

LABORATORIO N° 4-5

Sistema de Gestión de Biblioteca

Libros, Usuarios y Préstamos con PHP, MySQL, AJAX y Fetch API

Materia	Tecnología y Desarrollo Web (SIS 256)
Modalidad	Trabajo Grupal
Duración	2 clases de 2 horas cada una
Entregable	Software funcional ejecutado en clase (demo en vivo)
Tecnologías	PHP • MySQL • JavaScript • AJAX / Fetch API

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para gestionar el catálogo de libros, el registro de usuarios y el proceso de préstamos y devoluciones de una biblioteca, utilizando PHP como lenguaje de servidor, MySQL como motor de base de datos y JavaScript (AJAX / Fetch API) para lograr interacción dinámica sin recargar la página. Para el diseño utilizar Bootstrap .

Contexto del Sistema

Una biblioteca universitaria necesita digitalizar su proceso de préstamos. Actualmente todo se maneja en papel, lo que genera pérdida de información y demoras. El sistema a desarrollar debe permitir:

- Registrar y gestionar el catálogo de libros con control de stock.
- Registrar usuarios (estudiantes/docentes) que pueden solicitar préstamos.
- Registrar préstamos, controlar disponibilidad y registrar devoluciones.
- Consultar y filtrar el estado de los préstamos en tiempo real.

PRIMERA ENTREGA – Catálogo y Usuarios (Clase 1 · 2 horas)

Objetivo

Implementar la base de datos, los formularios de registro y la gestión CRUD de libros y usuarios, con comunicación asíncrona entre el cliente y el servidor.

Requisitos Técnicos

1. Base de Datos: db_biblioteca

Crear y ejecutar el script SQL con las siguientes tablas:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bd_biblioteca;  
USE db_biblioteca;
```

```
CREATE TABLE libros (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  titulo      VARCHAR(200) NOT NULL,  
  autor       VARCHAR(150) NOT NULL,  
  isbn        VARCHAR(20) UNIQUE,  
  categoria   VARCHAR(80),  
  stock       INT DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre      VARCHAR(150) NOT NULL,  
  carnet      VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
  telefono    VARCHAR(20),  
  correo      VARCHAR(100)  
);
```

2. Estructura de Archivos Sugerida

- index.php — Dashboard principal con menú de navegación
- libros/
 - registro.php — Formulario de alta de libros
 - lista.php — Listado con edición y eliminación
 - create.php ,update.php delete.php para operaciones CRUD vía Fetch
- usuarios/
 - registro.php — Formulario de alta de usuarios
 - lista.php — Listado con edición y eliminación
 - create.php ,update.php delete.php — Endpoint PHP para operaciones CRUD vía Fetch
- CSS, JavaScript compartido deben tener sus propios archivos
- bd_biblioteca.sql — Script de creación de la BD

Funcionalidades Requeridas – Parte 1

1. Formulario de registro de libros con los campos: título, autor, ISBN, categoría y stock inicial.
2. Formulario de registro de usuarios con los campos: nombre, carnet, teléfono y correo.
3. Página de listado que muestre todos los libros registrados (título, autor, stock disponible).
4. Página de listado que muestre todos los usuarios registrados.
5. Botones de edición y eliminación en ambos listados, operando sin recargar la página (AJAX / Fetch).
6. Uso de modales (Bootstrap u otro) para confirmación de eliminación y mensajes de éxito/error.
7. Validación mínima en el lado del cliente (campos obligatorios, formato de correo).

Detalles de Implementación

El servidor PHP debe responder en formato JSON. Ejemplo de respuesta esperada:

```
{ "status": "ok", "mensaje": "Libro registrado correctamente" }
```

Para la edición, cargar los datos actuales en el modal antes de enviar el PUT/POST. El stock no puede ser negativo; validar en servidor y cliente.

Entregables – Primera Entrega

- Código fuente funcional del módulo de libros y usuarios.
- Script SQL: bd_biblioteca.sql (solo las tablas de la Parte 1).
- Demo en vivo: el grupo muestra el CRUD completo en clase.

SEGUNDA ENTREGA – Módulo de Préstamos (Clase 2 · 2 horas)

Objetivo

Integrar el módulo de préstamos al sistema, gestionar el stock de libros en tiempo real y permitir el seguimiento del estado de cada préstamo mediante comunicación asíncrona.

Nueva Tabla: préstamos

Agregar la siguiente tabla al script SQL existente:

```
-- Agregar bd_biblioteca.sql (Parte 2)
```

```
CREATE TABLE prestamos (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_libro    INT NOT NULL,  
  id_usuario  INT NOT NULL,  
  fecha_prestamo DATE NOT NULL,  
  fecha_devolucion DATE,  
  estado      ENUM('Activo', 'Devuelto', 'Vencido') DEFAULT 'Activo',  
  observaciones TEXT,  
  FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

Funcionalidades Requeridas – Parte 2

8. Formulario para registrar un préstamo, seleccionando:
 - Libro (desde un <select> cargado dinámicamente desde la BD)
 - Usuario (desde un <select> cargado dinámicamente desde la BD)
 - Fecha de préstamo y fecha de devolución esperada.
 - Observaciones opcionales.
9. Validar que el libro tenga stock disponible (stock > 0) antes de registrar el préstamo. Decrementar el stock al confirmar.
10. Listar todos los préstamos con el nombre del libro y el nombre del usuario (usar JOIN en la consulta SQL).
11. Permitir cambiar el estado del préstamo (Activo → Devuelto / Vencido) mediante un botón, usando Fetch, sin recargar la página. Al marcar como Devuelto, incrementar el stock del libro.
12. Filtrar los préstamos por: libro, usuario o estado (Activo / Devuelto / Vencido).
13. Mostrar visualmente los préstamos vencidos (fecha de devolución pasada y estado Activo) resaltados en rojo.

Lógica de Negocio Importante

Acción	Efecto en el sistema
Registrar préstamo	stock del libro -1, estado = 'Activo'
Marcar como Devuelto	stock del libro +1, estado = 'Devuelto'

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA Carrera de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería de Ciencia de la Computación • SIS 256		Tecnología y Desarrollo Web
Marcar como Vencido	Solo cambia estado = 'Vencido' (libro no recuperado)	
Eliminar préstamo	No permitido si estado = 'Activo' (solo Devuelto/Vencido)	

Entregables – Segunda Entrega

- Código fuente completo del sistema (Parte 1 + Parte 2 integradas).
- Script SQL actualizado: bd_biblioteca.sql (incluye tabla préstamos).
- Demo en vivo: el grupo muestra el flujo completo de préstamo y devolución en clase.

Normas de Entrega

- El trabajo es grupal. Cada grupo presenta su propio sistema.
- La evaluación es mediante demo en vivo durante la clase correspondiente.
- El código debe ejecutarse localmente (XAMPP, Laragon o similar) o en un servidor accesible.
- Está permitido el uso de frameworks CSS (Bootstrap) .

Recursos de Apoyo

- MDN – Fetch API: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API
- PHP Manual: <https://www.php.net/manual/es/>
- Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- W3Schools SQL JOIN: https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp